



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y  
Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Mecánica Cuántica

Escribir el título del documento

Actividad de la asignatura

presentada por: Enrique Prada Vázquez

Profesor: Rodrigo Gil-Merino y Rubio

Fecha: 07/05/2026



# Índice de contenidos

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Índice de figuras                                                                | II  |
| Índice de tablas                                                                 | III |
| Resumen                                                                          | IV  |
| Abstract                                                                         | V   |
| 1. Introducción                                                                  | 1   |
| 2. Objetivos                                                                     | 3   |
| 2.1. Objetivos generales . . . . .                                               | 3   |
| 2.2. Objetivos específicos . . . . .                                             | 3   |
| 3. Enunciado del problema                                                        | 4   |
| 4. Desarrollo del Trabajo                                                        | 5   |
| 4.1. Regla del producto o Identidad de Leibniz . . . . .                         | 5   |
| 4.2. Conmutador con potencias de operadores . . . . .                            | 5   |
| 4.3. Relación entre el conmutador y la derivada de una función de operador . . . | 6   |
| 4.3.1. Derivación de la identidad auxiliar para el segundo argumento . . .       | 7   |
| 4.3.2. Demostración mediante expansión en serie y derivada formal . . . .        | 7   |
| 4.4. Identidad de Glauber y la fórmula simplificada de Baker-Campbell-Hausdorff  | 8   |
| 5. Conclusiones                                                                  | 11  |
| Bibliografía                                                                     | 12  |

# Índice de figuras

Fijaos que SOLO aparece el título de cada figura, no aparece toda la leyenda ni la fuente.

(QUITAR ESTA PÁGINA SI NO HAY FIGURAS)

# Índice de tablas

Fijaos que SOLO aparece el título de cada tabla, no aparece toda la leyenda ni la fuente.

(QUITAR ESTA PÁGINA SI NO HAY TABLAS)

# Resumen

En esta Sección se introducirá un breve resumen en español del trabajo realizado (extensión máxima: esta página).

Este resumen debe incluir el propósito de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones (obviamente, todo muy resumido, pero así se sabe de un vistazo lo que se va uno a encontrar a continuación).

En general, los conceptos deben estar claramente explicados (de forma resumida, repetido) para que el propio resumen sea autoconsistente.

**Palabras clave:** se deben incluir de 4 a 6 conceptos clave en español, significativos para el contenido del Trabajo (pueden ser conceptos formados por más de una palabra, pero DEBEN ser significativos). Por favor no incluir siglas, y todas las palabras en minúsculas

# Abstract

This Section should include the english version of the previous Resumen.

**Keywords:** please include between 4 to 6 key concepts in english, relevant to the content of this report (each concept might include multiple words). Please, do not include acronims and all words should be lower letters.





# 1. Introducción

En la Introducción se debe resumir de forma esquemática pero suficientemente clara lo esencial de cada una de las partes del trabajo y, sobre todo, aprovechar para explicar conceptos que puedan ser de utilidad después.

La lectura de esta parte debe contextualizar perfectamente todo el Trabajo y debe estar PLAGADA DE REFERENCIAS (más adelante se describe cómo hacerlo).

Es una parte muy importante de la memoria. Las ideas principales a transmitir son la identificación del problema a tratar, la justificación de su importancia, esbozo de los objetivos generales a grandes rasgos y un adelanto de la contribución que esperas hacer.

A modo de guía, la Introducción debe contener estos tres apartados:

- Motivación / justificación del tema a tratar
- Planteamiento del Trabajo (atención a la mayúscula de "Trabajo": cuando nos referimos a nuestro documento, ese Trabajo va en mayúscula)
- Estructura del Trabajo

## **ATENCIÓN, CÓMO REFERENCIAR.**

A continuación vamos a ver qué son, qué no son y para qué sirven las referencias bibliográficas:

- las referencias NO están para rellenar
- las referencias SÍ son un TRIBUTO a las personas que hicieron en primer lugar una investigación o aportaron una idea
- la referencias citan trabajo que acompaña una idea o un concepto, NO se usa UNA referencia para todo un párrafo que aglutina diferentes conceptos
- deben citarse LOS TRABAJOS ORIGINALES DE LOS AUTORES, y no un libro de texto donde he visto que hablan de algo

- os libros de texto se pueden referenciar excepcionalmente, porque el libro es sobresaliente y conocido en el campo y/o porque quiero apoyarme en una explicación conocida para un determinado concepto o cuestión, pero no como origen del concepto del que se habla

### VEAMOS EJEMPLOS DE CITAS.

Vamos a ver los dos tipos de citas que vamos a utilizar normalmente en los trabajos y actividades:

- CITA INDIRECTA: estamos hablando de algo e introducimos la referencia sobre la que apoyamos esa idea. Por ejemplo, hablando de los procesadores de texto, LATEX (Lamport, 1994) es tipo de editor con el que se consiguen resultados de gran calidad
- CITA DIRECTA: nos referimos directamente a un trabajo y lo citamos. Por ejemplo, según Ackerman (2017), la liga de fútbol inglesa debe tener torneos de desempate

Según el párrafo anterior con la cita indirecta aparecerá entre paréntesis el apellido y el año, separados por una coma; en el caso de varios autores, podrán aparecer hasta tres apellidos y, cuando son más, aparecerá el primero seguido de ".et al." (y después el año separado con una coma). Con la cita directa solo va entre paréntesis el año, pero no los autores. Podéis mirar el apartado de Bibliografía para ver cómo han quedado estas citas.

En esta Actividad, cuando vamos a resolver problemas, PUEDE utilizarse libros de texto como referencias de procedimientos matemáticos que vamos a utilizar, pero sin olvidar el párrafo anterior. Es decir, sería conveniente citar ARTÍCULOS ORIGINALES de donde surgieron esos desarrollos.

Para consultar detenidamente la formas de referenciar, debéis seguir el formato APA del siguiente documento: [https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/APA\\_7ed\\_UNIR.pdf](https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/APA_7ed_UNIR.pdf)

## 2. Objetivos

Esquematizar claramente los objetivos del trabajo, las ideas que queremos demostrar. Podemos tener varios tipos de objetivos. Por ejemplo, podemos tener un número de objetivos generales y otro de objetivos específicos. Deben ordenarse claramente.

### 2.1. Objetivos generales

Aquí vamos a exponer los objetivos generales. Es una forma de dar perspectiva al Trabajo. Debemos ser ambiciosos en esta exposición

### 2.2. Objetivos específicos

En esta Sección vamos a dar detalles concretos de lo que queremos conseguir. Por tanto, estos objetivos van al detalle.

### 3. Enunciado del problema

Esquematizar claramente los enunciados de los problemas, cuestiones o las ideas que queremos demostrar. Podemos extender el enunciado de la Actividad para mejorarlo o para dejar más claro aquello que vamos a solucionar.

## 4. Desarrollo del Trabajo

En este capítulo se procede al desarrollo formal y calculista de las propiedades fundamentales de los conmutadores. Para cada demostración, se utilizará la definición estándar del conmutador de dos operadores lineales  $A$  y  $B$ , definida como  $[A, B] = AB - BA$ . Se prestará especial atención al orden de los operadores, dado que en el espacio de Hilbert la multiplicatividad no es necesariamente conmutativa.

### 4.1. Regla del producto o Identidad de Leibniz

Esta identidad es fundamental para el cálculo de conmutadores de operadores compuestos, muy comunes en el análisis de Hamiltonianos de interacción. Se desea demostrar la siguiente igualdad:

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B \quad (4.1)$$

Para ello, expandimos el término izquierdo siguiendo la definición fundamental:

$$[AB, C] = ABC - CAB \quad (4.2)$$

A continuación, aplicamos una técnica de manipulación algebraica consistente en sumar y restar el término  $ACB$ , lo cual mantiene la igualdad intacta pero facilita la factorización:

$$[AB, C] = ABC - ACB + ACB - CAB \quad (4.3)$$

Agrupamos los términos de manera que podamos extraer factores comunes, teniendo especial cuidado en mantener el orden de los operadores (factorización por la izquierda y por la derecha según corresponda):

$$[AB, C] = A(BC - CB) + (AC - CA)B \quad (4.4)$$

Finalmente, sustituyendo las expresiones entre paréntesis por sus respectivas definiciones de conmutador, llegamos al resultado buscado:

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B \quad (4.5)$$

### 4.2. Conmutador con potencias de operadores

En esta sección se demuestra la relación  $[A^n, B] = nA^{n-1}[A, B]$  bajo la premisa de que  $[A, [A, B]] = 0$ . Esta condición implica que el operador  $A$  conmuta con el resultado

del conmutador  $[A, B]$ . La demostración se realizará mediante el método de inducción matemática.

**Caso base:** Para  $n = 1$ , la propiedad es trivialmente cierta, ya que cualquier operador elevado a la potencia cero es la identidad ( $A^0 = I$ ):

$$[A^1, B] = 1 \cdot A^0[A, B] = [A, B] \quad (4.6)$$

**Paso inductivo:** Suponiendo que la relación es válida para  $n = k$  se obtiene la **hipótesis de inducción**:

$$[A^k, B] = kA^{k-1}[A, B] \quad (4.7)$$

Se procede a desarrollar el caso para  $n = k + 1$ , haciendo uso de la regla del producto demostrada en la sección anterior:

$$[A^{k+1}, B] = [A \cdot A^k, B] = A[A^k, B] + [A, B]A^k \quad (4.8)$$

Sustituyendo la hipótesis de inducción en el primer término de la suma:

$$[A^{k+1}, B] = A(kA^{k-1}[A, B]) + [A, B]A^k = kA^k[A, B] + [A, B]A^k \quad (4.9)$$

En este punto, aplicamos la condición crítica del enunciado:  $[A, [A, B]] = 0$ . Esta premisa nos indica que  $A$  (y por ende cualquier potencia  $A^k$ ) conmuta con  $[A, B]$ , lo que nos permite reordenar el segundo término del sumando ( $[A, B]A^k = A^k[A, B]$ ):

$$[A^{k+1}, B] = kA^k[A, B] + A^k[A, B] \quad (4.10)$$

Agrupando términos semejantes, obtenemos el resultado para  $k + 1$ :

$$[A^{k+1}, B] = (k + 1)A^k[A, B] \quad (4.11)$$

Queda así demostrado por inducción que la fórmula es válida para todo  $n \in \mathbb{N}$  siempre que el conmutador sea central respecto a  $A$ .

### 4.3. Relación entre el conmutador y la derivada de una función de operador

En esta sección se generaliza el comportamiento de los conmutadores al actuar sobre funciones de operadores. Se desea demostrar que, bajo condiciones específicas de conmutación, el conmutador actúa como un operador diferencial:

$$[A, F(B)] = [A, B] \frac{dF(B)}{dB} \quad (4.12)$$

bajo la premisa de que  $[B, [A, B]] = 0$ .

#### 4.3.1. Derivación de la identidad auxiliar para el segundo argumento

Antes de proceder con la función genérica, es imperativo obtener la expresión para  $[A, B^n]$ . Partiendo de la propiedad de anticonmutatividad y aplicando el resultado obtenido por inducción en la sección anterior para la potencia en el primer argumento, realizamos el siguiente desarrollo:

$$[A, B^n] = -[B^n, A] \quad (4.13)$$

Dado que la condición  $[B, [B, A]] = 0$  se satisface (pues es equivalente a la centralidad de  $[A, B]$  respecto a  $B$ ), podemos sustituir el conmutador derecho por su forma expandida  $nB^{n-1}[B, A]$ :

$$[A, B^n] = -(nB^{n-1}[B, A]) \quad (4.14)$$

Aplicando nuevamente la antisimetría al conmutador interno ( $[B, A] = -[A, B]$ ), los signos negativos se cancelan:

$$[A, B^n] = -nB^{n-1}(-[A, B]) = nB^{n-1}[A, B] \quad (4.15)$$

Este resultado es crucial, ya que garantiza que el signo de la derivada final sea positivo.

#### 4.3.2. Demostración mediante expansión en serie y derivada formal

Para abordar una función genérica  $F(B)$ , recurrimos a su expansión en serie de potencias (serie de Taylor), asumiendo que  $F$  es una función analítica:

$$F(B) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n B^n \quad (4.16)$$

En este contexto, se define la **derivada formal** de la función del operador como la derivada término a término de dicha serie respecto al operador  $B$ :

$$\frac{dF(B)}{dB} = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n B^{n-1} \quad (4.17)$$

Sustituyendo la expansión de  $F(B)$  en el conmutador original y aplicando la **propiedad de linealidad** (que permite extraer el sumatorio y los coeficientes escalares  $c_n$  del corchete), obtenemos:

$$[A, F(B)] = \left[ A, \sum_{n=0}^{\infty} c_n B^n \right] = \sum_{n=0}^{\infty} c_n [A, B^n] \quad (4.18)$$

Haciendo uso de la identidad auxiliar  $[A, B^n] = nB^{n-1}[A, B]$  derivada anteriormente:

$$[A, F(B)] = \sum_{n=1}^{\infty} c_n (nB^{n-1}[A, B]) \quad (4.19)$$

La condición  $[B, [A, B]] = 0$  asegura que el operador  $B$  y el bloque  $[A, B]$  conmutan. Por extensión, cualquier potencia  $B^{n-1}$  también conmuta con dicho bloque, permitiendo factorizar  $[A, B]$  hacia la derecha del sumatorio:

$$[A, F(B)] = \left( \sum_{n=1}^{\infty} n c_n B^{n-1} \right) [A, B] \quad (4.20)$$

Finalmente, identificando el término entre paréntesis como la derivada formal de la función, alcanzamos el resultado deseado:

$$[A, F(B)] = \frac{dF(B)}{dB} [A, B] = [A, B] \frac{dF(B)}{dB} \quad (4.21)$$

Esta identidad guarda una analogía directa con los corchetes de Poisson de la mecánica clásica y es fundamental para la descripción de la dinámica cuántica mediante operadores.

#### 4.4. Identidad de Glauber y la fórmula simplificada de Baker-Campbell-Hausdorff

Para finalizar el desarrollo de este capítulo, se aborda una de las identidades más fundamentales en el formalismo de la mecánica cuántica y la óptica cuántica. Se desea demostrar la relación:

$$e^A e^B = e^{A+B} e^{\frac{1}{2}[A, B]} \quad (4.22)$$

bajo la premisa de que el conmutador  $[A, B]$  es una constante escalar o un elemento central del álgebra ( $[A, [A, B]] = [B, [A, B]] = 0$ ).

**Demostración:** Definimos una función operativa auxiliar que depende de un parámetro real  $t \in [0, 1]$ :

$$f(t) = e^{tA} e^{tB} \quad (4.23)$$

Derivamos la función respecto al parámetro  $t$  empleando la regla del producto. Es vital mantener el orden de los operadores, ya que  $A$  y  $B$  no conmutan:

$$\frac{df(t)}{dt} = A e^{tA} e^{tB} + e^{tA} B e^{tB} \quad (4.24)$$

Para resolver esta ecuación diferencial operativa, el objetivo es expresar el lado derecho de forma factorizada como  $\hat{O}(t)f(t)$ . El primer término de la ecuación 4.24 ya cumple esta forma ( $Af(t)$ ), pero en el segundo término el operador  $B$  se encuentra .atrapado.entre



las dos exponenciales. Para extraerlo, utilizamos la definición del conmutador  $[e^{tA}, B] = e^{tA}B - Be^{tA}$ , despejando el producto en el orden deseado:

$$e^{tA}B = Be^{tA} + [e^{tA}, B] \quad (4.25)$$

Para evaluar el conmutador  $[e^{tA}, B]$ , expandimos la exponencial en su serie de potencias y aplicamos la propiedad de linealidad:

$$[e^{tA}, B] = \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n A^n}{n!}, B \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} [A^n, B] \quad (4.26)$$

El término para  $n = 0$  es nulo ( $[I, B] = 0$ ). Para los términos  $n \geq 1$ , aplicamos el resultado obtenido por inducción en la primera sección de este capítulo,  $[A^n, B] = nA^{n-1}[A, B]$ :

$$[e^{tA}, B] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} (nA^{n-1}[A, B]) \quad (4.27)$$

Para simplificar esta expresión, realizamos los siguientes ajustes algebraicos:

1. Simplificamos el factor  $n$  con el factorial:  $\frac{n}{n!} = \frac{1}{(n-1)!}$ .
2. Extraemos un factor  $t$  y el conmutador  $[A, B]$  fuera del sumatorio (por ser constante).
3. Realizamos un cambio de índice  $k = n - 1$  para identificar la serie de la exponencial.

$$[e^{tA}, B] = t \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} \right) [A, B] = te^{tA}[A, B] \quad (4.28)$$

Sustituyendo este resultado en la identidad de reordenación 4.25, obtenemos  $e^{tA}B = (B + t[A, B])e^{tA}$ . Reemplazamos ahora este bloque en la derivada original 4.24:

$$\frac{df(t)}{dt} = A(e^{tA}e^{tB}) + (B + t[A, B])(e^{tA}e^{tB}) \quad (4.29)$$

Factorizando  $f(t)$  por la derecha, obtenemos la ecuación diferencial:

$$\frac{df(t)}{dt} = (A + B + t[A, B])f(t) \quad (4.30)$$

Dado que  $[A, B]$  es central, el operador entre paréntesis conmuta consigo mismo para diferentes valores de  $t$ . Esto permite integrar la ecuación directamente:

$$f(t) = f(0) \exp \left( \int_0^t (A + B + s[A, B]) ds \right) \quad (4.31)$$

Considerando la condición inicial  $f(0) = I$  y resolviendo la integral en el exponente:

$$f(t) = \exp \left( (A + B)t + \frac{t^2}{2}[A, B] \right) \quad (4.32)$$

Finalmente, evaluando en  $t = 1$  y separando la exponencial del término central, obtenemos la identidad buscada:

$$e^A e^B = e^{A+B} e^{\frac{1}{2}[A,B]} \quad (4.33)$$

## 5. Conclusiones

Las conclusiones es otra parte muy IMPORTANTE de la memoria. Deben ser muy claras. Si es posible se pueden itemizar o, mejor, poner un párrafo por idea con un pequeño título ilustrativo. En cualquier caso debe incluir los logros conseguidos y la importancia de los mismos, siempre desde un punto de vista crítico y resaltando las partes importantes.

### **SOBRE LA EXTENSIÓN DEL TRABAJO**

El Trabajo debe tener una extensión de ~10 páginas. Los trabajos que se alejen de forma significativa de esta condición NO SE ACEPTARÁN. Las páginas que cuentan son las que van de la Introducción hasta estas Conclusiones. NO CUENTAN aquellas dedicadas a apéndices o a la Bibliografía.

# Bibliografía

Lamport, L. (1994) *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X: a document preparation system*, Addison Wesley, Massachusetts, 2nd ed.

Ackerman, E. (2017) Why the English Premier League Should Have Playoffs. McGraw Hill. London.

Lund, A. P. and Bremner, Michael J. and Ralph, T. C. (2017) Quantum sampling problems, BosonSampling and quantum supremacy, npj Quantum Information 3: 15

Aún a riesgo de ser redundante, repito aquí que para consultar detenidamente la formas de referenciar, debéis seguir el formato APA del siguiente documento: [https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/APA\\_7ed\\_UNIR.pdf](https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/APA_7ed_UNIR.pdf)